DEVSPEED LIVE

Integraciones de software rápidas con agentes IA.
De los architectural concerns al código fuente.

PhD© Ernesto E. Vivanco T.

Gemini API | Google ADK | Protocolo MCP | Python

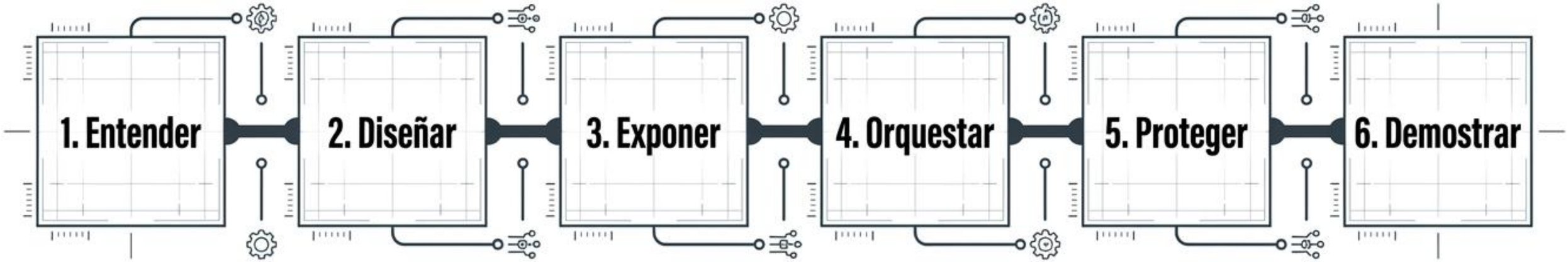
Gemini Notebook

El LLM propone, el código dispone.

Construyendo sistemas deterministas
con IA generativa.

Gemini Notebook

El roadmap del tutorial



Gemini Notebook

Decisiones de diseño clave.

Alineando la arquitectura con la seguridad y el control.

Concern	Decisión
Acoplamiento	El agente solo conoce URLs MCP.
Descomposición	Un agente por rol de negocio.
Control de flujo	`Orden fijo con SequentialAgent.`
Seguridad	`tool_filter + callbacks.`
Estado	`session.state estructurado.`
Portabilidad	`Modelo y URLs en .env.`

Gemini Notebook

Roles y permisos de los agentes.

Rol Coordinador

`coordinator`

Permisos: 0 herramientas (solo enruta)

Rol Inventario

`inventory_agent`

Permisos: 2 tools 🔧🔧

Rol Pedidos

`order_agent`

Permisos: 2 tools 🔧🔧

Rol Despachos

`delivery_agent`

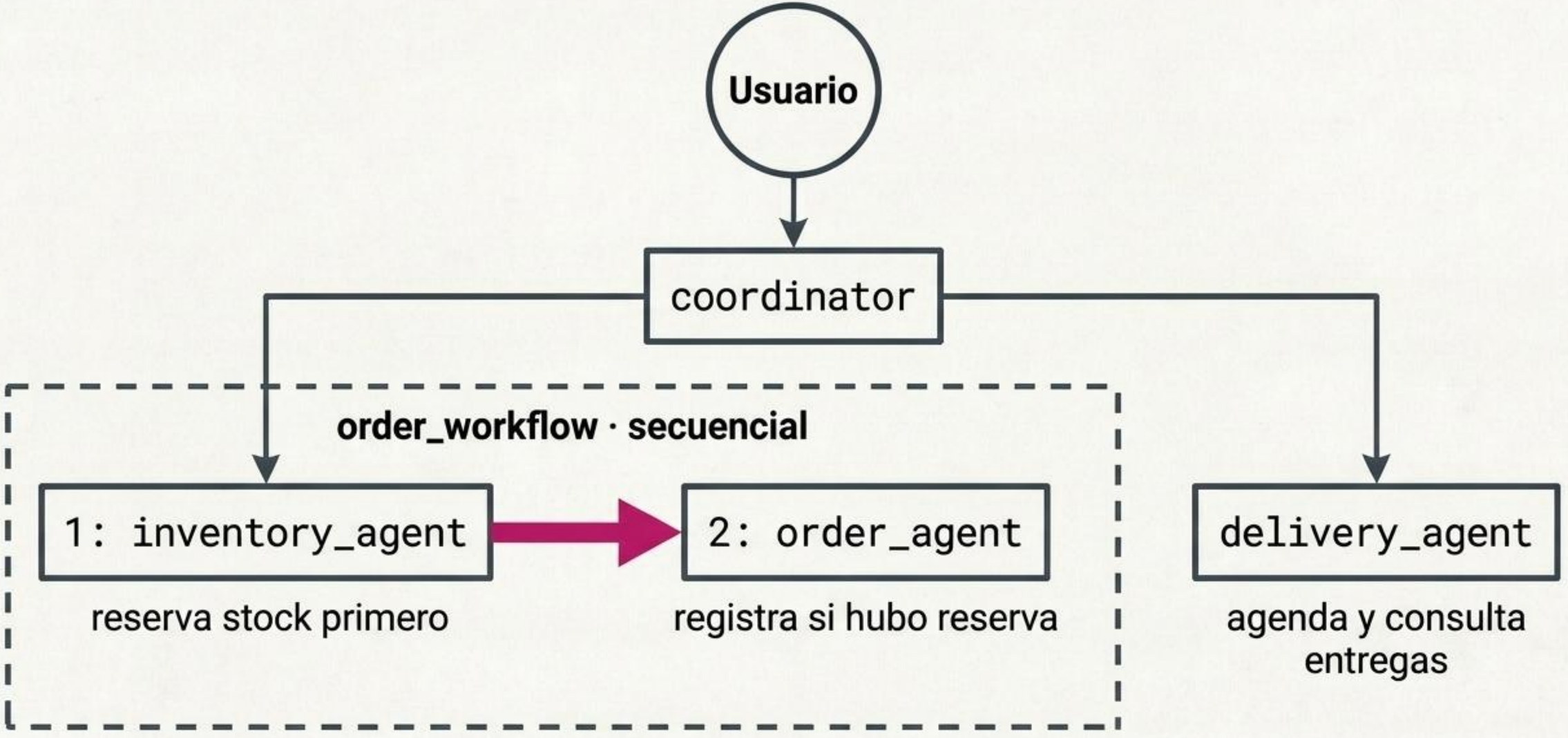
Permisos: 2 tools 🔧🔧

⚠

Regla organizacional: Nunca se registra un pedido sin reserva confirmada.

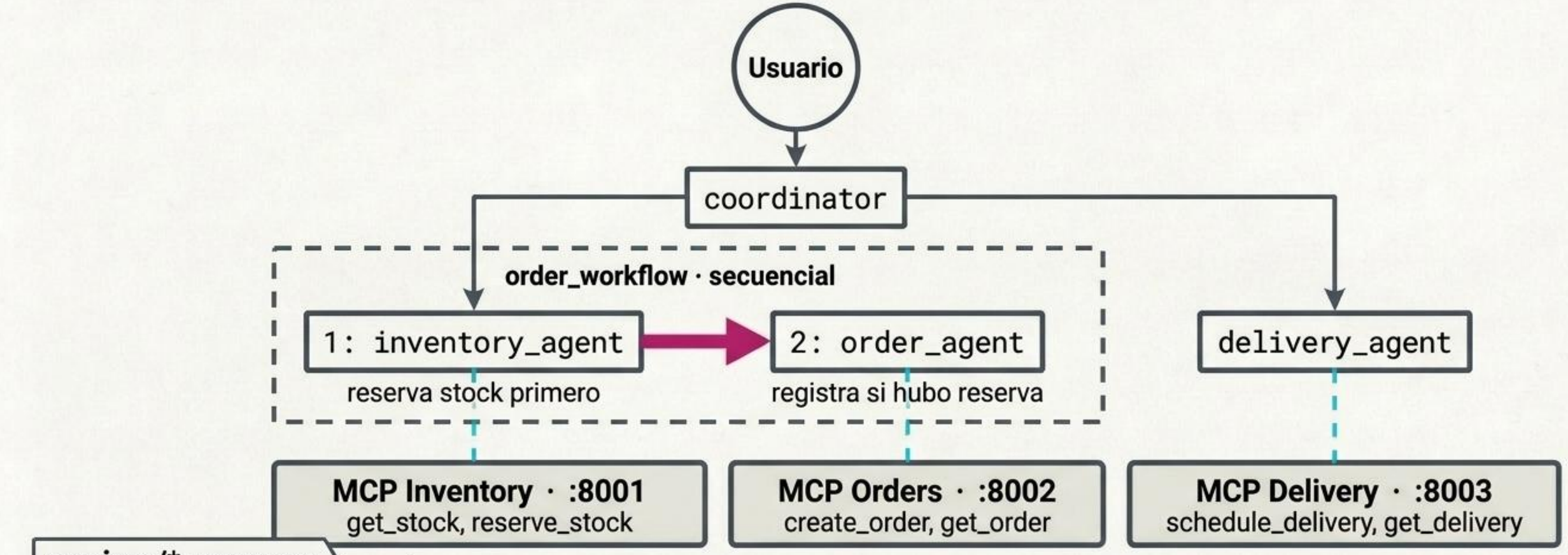
Gemini Notebook

Dossier editorial t:chinitectucal.



Gemini Notebook

Dossier editorial t:chinitectucal.



services/*_server.py

```
@mcp.tool()
def reserve_stock(product_type, quantity):
```

Gemini Notebook

Dossier editorial t:chinitectucal.

1: Conexión MCP con mínimo privilegio.

```
1  McpToolset(connection_params=...,
2     tool_filter=["get_stock", "reserve_stock"])
```

2: Roles como agentes, orden fijo en código.

```
1  SequentialAgent(sub_agents=[
2                  inventory_agent, order_agent])
```

Gemini Notebook

Guardrails en el Código

Prevención de inyecciones de datos



```
before_tool_callback=validate_tool_args
```

Compuerta lógica (Freno de flujo si no hay reserva)



```
before_agent_callback=require_reservation
```

Gemini Notebook

Setup de la Demo en Vivo

```
> Pre-requisitos verificados:
  [✓] Python 3.10+
  [✓] Gemini API Key (aistudio.google.com)
  [✓] pip install -r requirements.txt

> Secuencia de arranque:
  $ source .env \n
  $ bash scripts/run_services.sh
  $ python scripts/smoke_test.py
  $ bash scripts/run_agents.sh

> Target en escucha: localhost:8000
```

Gemini Notebook

El Guion de la Demo: Flujo Feliz

Pedido id3: 100
Laptop a 444



Entrega p3453
para cus112



Gemini Notebook

Guardrails en Acción

Pedido id4: 900 Laptop

Freno de Compuerta. Sin stock, require_reservation frena la orden.



Pedido id5; DROP TABLE

Bloqueo de Guardrail. validate_tool_args detecta formato inválido y bloquea el ID.



Cancela todas las entregas

Restricción de Herramienta. Herramienta oculta/no expuesta por MCP.



Gemini Notebook

Siguientes pasos

Evolucionando el esqueleto

ParallelAgent
Ejecución simultánea de roles independientes.

Human-in-the-loop
Pausar flujos para aprobación manual.



Cloud Run
Despliegue serverless de los microservicios.

A2A Avanzado
Negociación compleja entre agentes.

El código dispon

Gemini Notebook